Série d'exercices : transformations dans les deux sens

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Couples acide/base

1. Donner la base conjuguée de HCOOH, de NH_4^+ et de H_2O.
2. Écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau, puis celle de l'ion éthanoate avec l'eau.

Exercice 2 · pH et concentration

1. Une solution a un pH de 2,7. Calculer $[H_3O^+]$.
2. Une solution a $[H_3O^+] = 5{,}0\times10^{-4}$ mol·L^{-1}. Calculer son pH.

Exercice 3 · Acide benzoïque

Une solution d'acide benzoïque C_6H_5COOH de concentration $C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} a un pH de 3,1.

1. Écrire l'équation de la réaction avec l'eau.
2. Dresser le tableau d'avancement (V = 100 mL).
3. Calculer x_f, x_{max} et τ. Conclure.

Exercice 4 · Conductimétrie

Solution d'acide éthanoïque, $C = 5{,}0\times10^{-3}$ mol·L^{-1}, $\sigma = 1{,}14\times10^{-2}$ S·m^{-1}. $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0$ mS·m²·mol^{-1} ; $\lambda_{CH_3COO^-} = 4{,}09$ mS·m²·mol^{-1}.

1. Exprimer σ en fonction de $[H_3O^+]_f$.
2. Calculer $[H_3O^+]_f$ en mol·m^{-3} puis en mol·L^{-1}.
3. En déduire τ et le pH.

Exercice 5 · Interprétation

Expliquer pourquoi, à l'équilibre, la composition du système n'évolue plus alors que les réactions continuent à se produire.

Corrigés

Exercice 1. 1) $HCOO^-$; NH_3 ; HO^-. 2) $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$; $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HO^-$.

Exercice 2. 1) $[H_3O^+] = 10^{-2,7} \approx \mathbf{2,0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}}$. 2) $pH = -\log(5,0\times10^{-4}) \approx \mathbf{3,3}$.

Exercice 3. 1) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$. 3) $x_{max} = CV = \mathbf{1,0\times10^{-3}\ mol}$; $x_f = 10^{-3,1} \times 0,100 \approx \mathbf{7,9\times10^{-5}\ mol}$; $\boldsymbol{\tau \approx 0,079} < 1$: transformation limitée (environ 8 %).

Exercice 4. 1) $\sigma = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})[H_3O^+]_f$. 2) $[H_3O^+]_f = 1,14\times10^{-2}/39,09\times10^{-3} \approx \mathbf{0,29\ mol\cdot m^{-3}} = 2,9\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}$. 3) $\tau = 2,9\times10^{-4}/5,0\times10^{-3} \approx \mathbf{0,058}$; $pH = -\log(2,9\times10^{-4}) \approx \mathbf{3,5}$.

Exercice 5. L'équilibre est dynamique : la réaction directe et la réaction inverse se produisent simultanément à la même vitesse, de sorte que chaque espèce est formée autant qu'elle est consommée.